7. Pensamiento probabilístico *

María Puy Pérez Echeverría
Alfredo Bautista

1. Introducción

1.1 El pensamiento en un mundo de probabilidades

Cada vez que hace una previsión sobre cualquier acontecimiento por nimio que parezca («mañana lloverá», «seguramente Ana llegará tarde», «pasemos a la otra acera», «las acciones en bolsa subirán el próximo año»), cada vez que toma una decisión («mejor poneos la chaqueta», «vayamos por el atajo», «conviene radiar al paciente», etc.), cada vez que busca o atribuye una causa («se porta así, porque se encuentra mal», «el grifo no funciona porque está demasiado viejo», o «el balón se mueve porque lo has empujado») está usted haciendo eso que los psicólogos llaman razonamiento probabilístico. Este razonamiento consiste en hacer un cálculo mental sobre las probabilidades de que vaya a ocurrir un o unos determinados acontecimientos, de que esos acontecimientos hayan ocurrido. Estas evaluaciones se realizan para actuar, decidir, opinar, diagnosticar, criticar etc., es decir habitualmente se insertan en un marco de juicios y toma de decisiones más o menos explícitos.

* Agradecimientos: durante la redacción de este capítulo, los autores estaban disfrutando de una ayuda de investigación (SEJ2006-15639 C02-O1) financiada por la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación (MEC).

En los capítulos anteriores sobre razonamiento proposicional (capítulo 4) y sobre razonamiento silogístico (capítulo 5), ha podido observar un tipo de pensamiento que se enfrenta a tareas cerradas y bien delimitadas en el que las reglas más adecuadas y útiles para resolver los problemas están muy claras, independientemente de cómo los resolvamos cada uno de nosotros en un momento determinado, y en el que, si lo hacemos bien, tenemos asegurado que nuestra conclusión va a ser correcta. Todas estas características se deben a que nos enfrentamos a tareas deductivas en las que el razonamiento debe restringirse a la información que se nos ha dado previamente. Nuestra tarea es hacer explícitas relaciones que estaban antes implícitas en la tarea, pero no tenemos que añadir nueva información ni hacer generalizaciones. A diferencia de este tipo de tarea, el razonamiento o pensamiento probabilístico es aquel que normalmente se enfrenta a problemas abiertos y, por tanto, no muy bien delimitados, en los que la información varía temporalmente y en los que nunca, por muy bien que lo hagamos, podemos estar seguros de que nuestras predicciones se vayan a cumplir, que nuestra decisión sea correcta o que no haya otras causas posibles que estén produciendo el efecto que queremos explicar y nos crea tantas inquietudes. Todas estas características están relacionadas con el pensamiento inductivo.

Tradicionalmente se ha entendido la deducción como el razonamiento que va desde lo general a lo particular, mientras que el proceso contrario, el que va desde lo particular a lo general, se ha definido como pensamiento o razonamiento inductivo. Por tanto, la inducción es el proceso de generalización por medio del cual se obtienen reglas generales a partir de un determinado número de situaciones concretas en las que ha aparecido la mencionada regla, o se analizan los elementos comunes de diferentes situaciones para determinar cuál es más probable que aparezca.

Para diversos autores (véase, por ejemplo, Holyoak y Nisbett, 1988; Oaksford y Chater, 2007), tanto los procesos inductivos como los probabilísticos están relacionados con la necesidad de enfrentarnos a un mundo de hechos muy variados y de carácter probable y con la incertidumbre que este mundo provoca. Expresado con palabras de Oaksford y Chater (2007, p. 67, nuestra traducción) «el pensamiento humano está muy bien adaptado al carácter incierto del razonamiento cotidiano que necesita integrar y aplicar enormes cantidades de conocimiento sobre el mundo a un contexto conocido solo parcialmente y rápidamente cambiante». Por tanto, los procesos de pensamiento probabilístico estarían determinados por la necesidad de adaptarnos a un mundo dinámico en el que la información se modifica continuamente y que no podemos conocer en su totalidad. Estaría respondiendo a una determinada estructura de la realidad, o quizá, expresado de una manera más cauta, estaría respondiendo a una determinada manera de concebir el mundo y la realidad. Si en los siglos precedentes se entendía la realidad o el universo como el ordenado resultado de una mente todopoderosa, desde el siglo XX nuestro mundo y nuestra realidad se entienden como una posibilidad, como un conjunto de rela-

ciones entre azar y necesidad y, por tanto, como un conjunto de relaciones probables o probabilísticas (véase, por ejemplo, Gigerenzer y Murray, 1987).

Así, las ciencias durante el siglo pasado abandonaron sus pretensiones de búsqueda de verdades generales para convertirse en ciencias probabilísticas en las que las teorías responden a un paradigma y a un estado determinado de conocimientos [1] en el que la estadística cumple un papel fundamental para computar, y distinguir aquello que es conocido de lo desconocido o lo certero de lo probable. Pero, nosotros, los constructores de esa ciencia o simplemente aquellos que, mucho más humilde y cotidianamente, nos debemos adaptar a ese mundo, también tenemos que ser capaces de percibir y computar la variabilidad. Si nuestro mundo es probabilístico, debemos esperar que la evolución haya proporcionado tanto a la mente animal como a la humana los procesos necesarios para enfrentarse a este mundo de incertidumbres. Así, por ejemplo, no es extraño que al menos desde el trabajo de Rescorla (1968), se entienda el condicionamiento en función de cómputos implícitos de contingencia, es decir en función de cómputos probabilísticos y no simplemente de contigüidad.

De acuerdo con Holyoak y Nisbett (1988), los procesos inductivos de la mente humana están relacionados con la incertidumbre en un doble sentido. Por un lado, como veíamos antes, cualquier representación mental debe tener en cuenta la variabilidad existente en el mundo que, a su vez, produce la incertidumbre. En este sentido los procesos mentales de razonamiento probabilístico habrían surgido como fruto de largos años de selección y adaptación a un mundo probable (Gigerenzer, 1996; Gigerenzer, Todd y grupo ABC, 1999). Por otro lado, este conocimiento de la variabilidad del mundo debe utilizarse para reducir la incertidumbre. Por tanto, según estos autores, el pensamiento inductivo y, consecuentemente el pensamiento o razonamiento probabilístico incluiría tanto formas de percibir, computar y representar las variables externas, como una manera de trabajar esta variabilidad para reducirla y actuar sobre el mundo.

1.2 Las probabilidades en el pensamiento: ¿una racionalidad probabilística?

Aunque pensamiento inductivo y pensamiento probabilístico no sean exactamente lo mismo [2], sino que más bien podíamos entender el razonamiento probabilístico como un tipo de razonamiento inductivo, sí parece que las leyes de

[1] Véase al respecto las diferentes aportaciones incluidas en los volúmenes editados por Krüger, Daston y Heidelberg (1987) y Krüger, Gigerenzer y Morgan (1987).

[2] Por ejemplo, Holyoak y Nisbett, 1988, incluyen dentro de los mecanismos inductivos la formación de categorías y conceptos, el aprendizaje, etc., que aunque tengan un carácter probabilístico exceden el concepto de razonamiento probabilístico.

la probabilidad son aquellas que supuestamente subyacen a ambos tipos de pensamiento. Expresado con otras palabras, las leyes de la probabilidad podrían tener en lo referente al razonamiento en tareas probabilísticas un papel similar a las leyes de la lógica en el razonamiento en tareas deductivas [3]. Como iremos viendo en las páginas siguientes, las teorías matemáticas de la probabilidad constituyen a la vez un modelo normativo o prescriptivo sobre cómo deben realizarse las inferencias inductivas o probabilísticas y un modelo teórico de los procesos mentales con los que nos enfrentamos a la incertidumbre, equivalente a la racionalidad lógica que mantienen los teóricos racionalistas.

No obstante, la racionalidad lógica y la racionalidad probabilística tienen un estatus teórico diferente (Cohen, 1981). Mientras que las leyes de la racionalidad lógica tienen detrás una larga historia, avalada por numerosas teorías filosóficas y psicológicas, las teorías sobre la probabilidad son mucho más recientes —podemos situar su origen en Laplace (1798/1878; 1814)—, y los principios que las sustentan hayan estado sometidos a una gran discusión (véase por ejemplo, las diferencias entre las teorías frecuentistas y bayesianas de la probabilidad en Hacking, 1975, 1990; Kolmogorov, 1956).

A pesar de estas diferencias y de la presencia de leyes de probabilidad, muy diversas, hay autores, como Oaksford y Chater (2007) que sostienen que debemos cambiar la idea de racionalidad lógica por la idea de racionalidad probabilística, o más concretamente bayesiana. Los argumentos de estos autores se sustentan en la idea de que la lógica sólo sirve como norma adecuada a unas pocas tareas, aquellas que están relacionadas con una concepción científica o formal del pensamiento (véase capítulo 1), mientras que el razonamiento probabilístico abarcaría tanto el razonamiento más cotidiano y las inferencias que realizamos a lo largo del día sin percatarnos de ello, como la toma de decisiones en situaciones muy complejas y de riesgo de tipo personal (por ejemplo, comprar una casa o decidir un cambio de empleo) o profesional (diagnosticar en medicina, psicología, economía, juicios, etc.; toma de decisiones policiales, de bomberos, pilotos de avión etc.). Por lo tanto, según Oaksford y Chater (2007), el razonamiento probabilístico es más representativo de las actividades humanas que el razonamiento lógico, pero además las teorías de la probabilidad podrían explicar mejor que cualquier regla lógica buena parte de los sesgos o errores sistemáticos cometidos en las tareas lógicas (véanse capítulos 4 y 5), y especialmente de la tarea de selección o cuatro tarjetas diseñada originalmente por Wason (1968, Wason y Jonson-Laird, 1972) [4].

---

[3] Véanse para una discusión de estos aspectos el apartado 3.1 del capítulo 3 y los capítulos 4 y 5 de este volumen; también puede encontrarse una discusión en castellano en el último capítulo de De Vega, 1984, y en el libro de Delval, 1977.

[4] Esta idea estaría también avalada por un conjunto de trabajos experimentales, véanse por ejemplo, Oaksford y Chater, 1994, 2003; Oaksford y Moyssakowky, 2004; Schroyens y Schaenken, 2003; Yama, 2001.

Desde este punto de vista, estarían defendiendo que las decisiones que pueden verse como errores desde un punto de vista lógico son inferencias «razonables», si las miramos desde los objetivos de la tarea o desde la teoría de las probabilidades. Es más, sostendrían que lejos de la idea del error y la incapacidad humana que muestra la investigación sobre razonamiento, la mayor parte de las personas toman decisiones adecuadas en la mayor parte de las situaciones. La última razón que aducirían estos autores es que, al igual que las teorías más logicistas han sido compatibles con buena parte de las teorías psicológicas de la mente humana mantenidas durante el siglo XX —véase como ejemplo el modelo de desarrollo mantenido por Piaget (Inhelder y Piaget, 1955; también Carretero, 1985, capítulo 9; o los modelos más clásicos del procesamiento de la información Rivière, 1986) [5]—, las teorías de las probabilidades son más compatibles con los modelos psicológicos actuales especialmente con los modelos neoconexionistas y los trabajos de inteligencia artificial y de la semántica del lenguaje.

Resumiendo, podríamos decir que el razonamiento probabilístico subyace a la mayor parte de las actividades mentales que realizamos habitualmente, proporciona herramientas para enfrentarnos con la incertidumbre y, si aceptamos las ideas de Oaksford y Chater (2007), estas herramientas nos llevan a soluciones adecuadas y razonables, lo cual, a su vez, nos permite como mínimo concebirnos de una forma más positiva que el resto de los trabajos sobre pensamiento. Expresado con otras palabras, aunque no cabe duda de que «errar es humano» (Norman, 1988), decidir qué es un error depende más de los objetivos y metas que nos proponemos y de si se han alcanzado o no esos objetivos y metas. Es decir, depende más de que seamos capaces de adaptarnos de manera eficaz a la incertidumbre y variabilidad ambiental que de que sigamos o no unas determinadas reglas prefijadas, fruto de una construcción cultural, formal.

No cabe duda de que, desde este punto de vista, el razonamiento probabilístico constituye una herramienta muy eficaz de nuestra mente, pero ¿en qué consiste este tipo de razonamiento? ¿Podemos hablar de un tipo de razonamiento probabilístico de carácter general que ponemos en marcha en cada una de las ocasiones? Al comenzar este capítulo hablábamos de que este tipo de razonamiento está presente en las situaciones de condicionamiento y de aprendizaje implícito, en las inferencias cotidianas de las que no somos conscientes —inferencias implícitas en términos de Rumelhart (1984)—, en las decisiones de diferentes profesionales que supuestamente requieren grandes cantidades de conocimiento y la reflexión consciente sobre una gran cantidad de información y de un gran número de situaciones intermedias entre ellos. ¿Es lo mismo una situación que otra, una tarea que otra? Por otro lado, ¿de dónde surge este tipo de conocimiento?, ¿su origen

[5] Para una discusión sobre el logicismo en las teorías psicológicas véanse, por ejemplo, Bolton, 1972; Delval,1977a y b; Rivière, 1986, 1987, 1991; De Vega, 1981, 1982.

es precisamente ese aprendizaje implícito?, ¿entonces podemos explicitarlo y/o modificarlo, aprender de él? En las próximas páginas trataremos de acercarnos a algunos de estos aspectos. No pretendemos hacer una revisión exhaustiva de los trabajos sobre pensamiento probabilístico, sino más bien dar un panorama general sobre las características de este tipo de pensamiento y sobre algunos problemas y dudas que surgen a partir de él.

2. El origen del razonamiento probabilístico

Podemos encontrar varias teorías psicológicas que tratan de contestar cuál es el origen de la noción de probabilidad y del razonamiento probabilístico y que buscan las huellas de su desarrollo en aspectos tan distintos como las teorías del desarrollo piagetiano, las leyes de la asociación en las que se basa el aprendizaje implícito, las huellas del aprendizaje escolar, etc. Como en muchos otros temas, buena parte de los trabajos sobre probabilidad fueron iniciados por Piaget (Piaget, 1950; Piaget e Inhelder, 1951; Inhelder y Piaget, 1955). Para Piaget el razonamiento probabilístico formaba parte de los ocho esquemas formales que aparecen en la adolescencia (véase capítulo 1). Los problemas sobre probabilidad, lo mismo que los problemas sobre el azar, interesaban a los autores ginebrinos en la medida en que ambas nociones, azar y probabilidad, son un resultado de la relación entre lo posible y lo real. Como es conocido, una de las características funcionales del pensamiento formal es que «lo real es subconjunto de lo posible» (Inhelder y Piaget, 1955; véase capítulo 1, Carretero, 1985), realizar un cálculo de probabilidades es precisamente convertir esta relación entre lo real (aquello que puedo controlar, de lo que tengo un alto grado de certidumbre) y lo posible (aquello que no puedo controlar que es incierto y variable) en un cálculo matemático o en un razonamiento lógico. Esta relación entre lo real y lo posible hace que tanto el concepto de probabilidad como el razonamiento probabilístico no puedan ser totalmente entendidos ni comprendidos de manera adecuada hasta que el adolescente o el adulto construyen las operaciones mentales formales. No obstante, el desarrollo de la noción de probabilidad puede rastrearse desde edades mucho más tempranas en las que se van paulatinamente formando los esquemas de permutaciones, combinaciones, función, proporción, etc., que anteceden al concepto de probabilidad (véase un resumen de esta evolución en Pérez Echeverría, 1990).

No es este el lugar para criticar la teoría de las operaciones formales piagetianas. Buena parte de las críticas a la visión logicista del pensamiento que se ha visto en los capítulos precedentes se podrían aplicar al desarrollo de los conceptos ligados al pensamiento probabilístico en Piaget. El lector interesado puede recurrir al capítulo 1 de este volumen, al que hemos hecho referencia ya varias veces. No obstante nos gustaría destacar dos aspectos de esta teoría. En primer lugar las dificultades para comprender el con-

cepto de probabilidad y usar el razonamiento probabilístico, analizadas teóricamente por Piaget, son muy similares a las dificultades que se encuentran los profesores de matemáticas cuando intentan enseñar la noción de probabilidad (véanse análisis de estas dificultades en Green, 1979, 1983a y b, 1987, 1988; Pérez Echeverría, 1990; Pérez Echeverría y Gambara, 1998; Pérez Echeverría y Scheuer, 2005; Sáenz de Castro, 1995; Shaugnessy, 1983, 1992). En este sentido, de la misma manera que en lo referente a otros conceptos o esquemas, el análisis piagetiano de los componentes de un determinado esquema sigue siendo muy válido. Por otro lado, en nuestra opinión la comprensión de las teorías matemáticas de la probabilidad requiere un pensamiento similar al pensamiento formal descrito por Piaget, sea éste el fruto del desarrollo intelectual como sostiene Piaget o sea el fruto de una instrucción deliberada y consciente dirigida hacia este fin.

Esta última opinión parece más acorde con la posición de Fichsbein (1975). Según este autor cuando hablamos de probabilidad debemos diferenciar entre las «intuiciones primarias» de la probabilidad y las intuiciones secundarias. Las intuiciones primarias están ligadas a la acción y poseen rasgos cognitivos definidos, incluso antes de ser traducidas a términos simbólicos. Se pueden entender como programas de acción motores o simbólicos que surgen a partir de la experiencia física y social con el mundo. Nuestras intuiciones sobre la probabilidad tienen su origen en que nuestra conducta es probabilística por naturaleza, ya que, como veíamos en el apartado anterior, nos debemos adaptar a un mundo que se caracteriza por ser incierto, probable y azaroso. Por tanto, es la propia experiencia con el mundo, o en términos más actuales el aprendizaje implícito (Dienes y Perner, 1999; Pozo, 2001, 2003; Reber, 1993, 1995; Tubau y Moliner, 1999), lo que permitiría que desarrollásemos una «intuición primaria» de la probabilidad. Por otra parte, las teorías de la probabilidad, como una relación entre lo posible y lo necesario, sólo pueden entenderse en los términos de Fischbein como «intuiciones secundarias» que surgirían tras un período sistemático de instrucción que permitirían superar las intuiciones primarias, mediante un verdadero esfuerzo cognitivo. Podemos extraer dos conclusiones del trabajo de Fischbein. Por un lado, la diferencia entre intuiciones primarias y secundarias recuerda claramente, aunque con cierto adelanto en el tiempo, a los trabajos sobre cambio conceptual (Gómez Crespo y Pozo, y Sanz, 1995; Gómez Crespo y Pozo, 2005; Limón y Carretero, 1999; Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1990, véase también el capítulo 2). Como en la mayor parte de estos trabajos, sólo la instrucción permitiría superar las intuiciones primarias (o concepciones erróneas, teorías previas, teorías alternativas, o como las llamemos). Dicho con otras palabras, la experiencia junto con las restricciones propias de nuestro sistema cognitivo (Pozo 2001, 2003), nos permiten aprender ciertas reglas que aplicamos de manera tácita. La presencia de estas reglas son, según Fischbein, el punto de partida para alcanzar las reglas matemáticas de la probabilidad. Pero también como en la ma-

yor parte de los trabajos sobre cambio conceptual, la fuerza y la eficacia de las intuiciones primarias (del pensamiento implícito sobre el pensamiento explícito) hace que esta instrucción no sea suficiente para modificar totalmente estas intuiciones. Al menos, ése es el resultado al que llegan Fischbein y Gazit (1984) tras un cuidadoso trabajo de instrucción acerca de la probabilidad matemática, basado en las intuiciones primarias, y dirigido a niños de diferentes edades. De nuevo podemos reinterpretar este trabajo en términos de la psicología de la instrucción actual desde la primacía de las representaciones implícitas sobre las explícitas y las dificultades del cambio conceptual (véase, Pozo, 2003 y el capítulo 2). Resultados similares se encuentran en trabajos más recientes revisados por Shaugnessy (1992) Pérez Echeverría y Gambara (1998).

Por otro lado, la descripción de las intuiciones primarias sobre probabilidad es muy similar a los sesgos descritos por Tversky y Kahneman (1974) en persona adultas (Scholz y Waller, 1983), que serán analizados en el siguiente apartado, así como a ciertos errores descritos por Piaget como error de recencia negativa o falacia del jugador (Piaget, 1950; Piaget e Inhelder, 1951). Por tanto según Fischbein, la forma de entender y controlar el mundo de carácter probabilístico que nos rodea depende al mismo tiempo de las intuiciones adquiridas por nuestras propias experiencias en ese mundo de los conocimientos específicos, adquiridos mediante procesos de enseñanza e instrucción gracias a esfuerzos deliberados y conscientes.

Hogarth (2001) coincide con Fischbein en que el origen de nuestro razonamiento probabilístico tiene un carácter intuitivo. Para este autor una respuesta intuitiva es aquella que se obtiene sin esfuerzo y deliberación y habitualmente sin conciencia. Estas intuiciones suelen ser el resultado del aprendizaje de la experiencia, que también se produce automáticamente. Según Hogarth, este aprendizaje se produce porque establecemos conexiones entre las cosas que ocurren juntas. Pero, además estas conexiones se fortalecen en la memoria en función de la «predisposición genética, la motivación y la frecuencia» (Hogarth, 2001, p. 109 de la traducción castellana). Expresado con otras palabras, el aprendizaje basado en la experiencia sigue las viejas reglas del aprendizaje asociativo (semejanza, contigüidad y frecuencia) en función de nuestras restricciones genéticas y nuestros intereses, lo cual a su vez parece ser la base de las reglas que dominan el aprendizaje implícito (Pozo, 2001, 2003; Reber, 1993, 1995; Tubau y Moliner, 1999). Estas conexiones constituyen la base tanto de nuestras inferencias probabilísticas como de nuestras creencias y tendrían, por tanto, su origen en nuestras propias experiencias con los acontecimientos o con las personas o habrían sido socialmente transmitidas de una manera tácita. Hogarth destaca que este aprendizaje se produce a partir de los sucesos y acontecimientos que ocurren. Aquello que no ocurre, que no percibimos o atendemos no se computa, y, por tanto, no forma parte de nuestras intuiciones. No obstante, desde el punto de vista de las leyes matemáticas de la probabilidad, de la

ciencia o desde el pensamiento formal piagetiano, estos acontecimientos que no ocurren son fundamentales para el desarrollo y comprensión de esas leyes y de hecho constituyen el mundo de lo posible. Sin embargo, no forman parte de nuestro aprendizaje basado en la experiencia, y, esta ausencia da lugar a buena parte de los sesgos y errores que cometemos cuando hacemos juicios probabilísticos y que serán objeto del próximo apartado. No obstante, según Hogarth, estos errores pueden ser superados o, al menos reducidos, ya que también existen otras intuiciones fruto de la automatización o de la interiorización de conocimientos aprendidos deliberadamente. El conocimiento intuitivo se puede y se debe educar en la medida en que es un proceso de toma decisiones muy eficaz y que requiere muy poco coste cognitivo. En este sentido también hay una coincidencia en las posturas de Hogarth y de Fichsbein.

3. Las intuiciones probabilísticas

3.1 Los procesos heurísticos

Algunas de las intuiciones descritas por Fischbein (1975) o analizadas por Hogarth (2001) son, como decíamos antes, muy similares a los clásicos y conocidos sesgos provocados por el uso de los «heurísticos de juicio» descritos por Tversky y Kahneman [6]. Estos heurísticos constituirían, de acuerdo con estos autores, las reglas básicas de inferencia probabilística utilizadas por los adultos, independientemente de nuestra cultura, de nuestro conocimiento sobre las leyes matemáticas de la probabilidad o sobre el contenido que estemos analizando. La psicología ha tomado prestada la palabra heurístico de las matemáticas. En las matemáticas los heurísticos son procedimientos de solución de problemas que se diferencian de los algoritmos por su vaguedad y falta de precisión. Esta idea de que los heurísticos son métodos vagos y poco definidos también está presente en la psicología tanto en lo referente a los métodos intuitivos de enfrentarse a la probabilidad como a los de solución de problemas (véanse capítulos 8 y 9). Según Sherman y Corty (1984), todas las teorías psicológicas que realizan análisis heurísticos se basan en la concepción de racionalidad limitada popularizada por Simon (1955, 1956) que, a su vez, ha sido el punto de partida de buena

[6] El lector interesado puede encontrar una recopilación de los artículos de Tversky y Kahneman, así como otras investigaciones cercanas a sus teorías en el libro editado por Kahneman, Slovic y Tversky (1982). El artículo seminal de Tversky y Kahneman (1974) puede encontrarse traducido al castellano en Carretero y García Madruga, 1984. Revisiones en castellano de estas teorías pueden encontrarse en Carretero y Pérez Echeverría, 1988; Fernández Berrocal 2004; García Madruga y Carretero, 1986; Pérez Echeverría, 1990; Tubau, 2005.

parte de las teorías cognitivas del procesamiento de la información. Según Simon, las limitaciones estructurales en el procesamiento de la información hacen que incorporemos mecanismos para enfrentarnos con la complejidad del mundo que nos rodea, aunque estos mecanismos no las reduzcan totalmente. Los juicios heurísticos son mecanismos por los cuales reducimos la incertidumbre que produce nuestra limitación para enfrentarnos con la complejidad de estímulos ambientales a una dimensión manejable por nuestro sistema. En efecto, estas teorías también parten de que el mundo tiene una estructura probabilística. De acuerdo con Hogarth (1980), estas limitaciones estarían relacionadas con los procesos atencionales y, por tanto de selección de la información, con los procesos de memoria que hacen que se construyan o distorsionen los recuerdos y con las limitaciones de la memoria de trabajo que impedirían que tuviéramos en cuenta un número alto de elementos en la solución de tareas o en la valoración de evidencias cuando queremos realizar una inferencia.

Los heurísticos son, por tanto, principios generales que reducen tareas complejas a simples juicios. No implican un análisis exhaustivo de la información que se maneja, sino que enfatizan características determinadas de los datos mientras que ignoran otras. Son «reglas de andar por casa» (De Vega, 1984). Como procesos que simplifican nuestros juicios nos llevan a tomar decisiones razonables con muy poco esfuerzo. Pero también pueden llevarnos a conclusiones erróneas cuando se utilizan indiscriminadamente (Nisbett y Ross, 1980). Como veremos en las próximas líneas, la mayor parte de la literatura sobre heurísticos se ha centrado fundamentalmente en las conclusiones erróneas que producen, en la irracionalidad de la toma de decisiones producida por «dejarnos llevar» por estos principios heurísticos. No obstante esa aplicación indiscriminada, a la que hacen referencia Nisbett y Ross (1980), es el fundamento de la concepción heurística del razonamiento probabilístico (Sherman y Corty, 1984). Si, como veíamos en el apartado anterior, los procesos heurísticos son fruto del aprendizaje asociativo y responden a las características de la cognición implícita, difícilmente podemos discriminar o decidir cuándo utilizamos o no un proceso heurístico. Los procedimientos heurísticos, por su propia naturaleza, no son accesibles a la conciencia. Incluso si llegásemos a ser conscientes de que la inferencia realizada es claramente incorrecta, bien desde un punto de vista teórico o bien desde un punto de vista pragmático, es imposible que alguien pueda reconstruir por sí solo el proceso que le ha llevado a realizar esa predicción o inferencia y pueda determinar así las razones o el momento del proceso en el que su juicio ha estado errado.

Por otro lado, en la medida que estos procedimientos son fruto de la selección natural y de largos años de adaptación al medio ambiente como sostiene Gigerenzer (1996, Gigerenzer, Todd y grupo ABC, 1999) o Oaksford y Chater (2007) se puede esperar que las inferencias producto de este tipo de procesos estén bien adaptadas y solucionen un buen número de pro-

blemas. De acuerdo con Nisbett y Ross (1980), en un libro que todavía sigue constituyendo una de las obras más amplias y divulgadas sobre la aplicación de los heurísticos en el campo de la psicología social, los heurísticos constituyen reglas relativamente razonables —aunque no racionales— que nos permiten realizar juicios adecuados muchas veces. Incluso asumiendo el coste de los errores, los heurísticos proporcionan más ventajas a la larga que la utilización continua de normas, no sólo por el esfuerzo cognitivo que requieren sino también porque son reglas más adaptadas a los objetivos cotidianos. En este sentido, Hogarth (2001) afirma que seguiríamos o seguimos utilizando reglas de tipo heurístico incluso en aquellas situaciones en que la toma de decisiones es muy sencilla y no excede nuestra capacidad natural de cómputo cognitivo. Las personas, como apuntan Nisbett y Ross (1980), intentan resolver los problemas concretos que se les presentan en situaciones determinadas. Sus objetivos no son hallar la verdad y para estos objetivos las inferencias heurísticas suelen ser suficientes.

La utilización de principios heurísticos implica en definitiva una selección del procesamiento de la información tanto en las fases de atención como de recuerdo. Esta selección depende del tipo de juicio que se tiene que realizar y de la relativa accesibilidad de la información. Los distintos heurísticos se pueden categorizar en función de estos parámetros: el tipo de acceso a la información y el tipo de procesos cognitivos implicados. Tversky y Kahneman (1974) dividieron los heurísticos en tres tipos: representatividad, accesibilidad y anclaje y ajuste. No obstante, este último heurístico no ha recibido apenas investigación y, según algunos autores (por ejemplo, De Vega, 1984) es un caso del heurístico de accesibilidad. Posteriormente, en 1982, Tversky y Kahneman añadieron un nuevo heurístico al que denominaron simulación. En las líneas siguientes describiremos brevemente cómo actúan los dos heurísticos más importantes, representatividad y accesibilidad.

3.1.1 El heurístico de representatividad

Para Tversky y Kahneman (1971, 1974, 1982) y Kahneman y Tversky (1972, 1973) la representatividad es la relación entre un proceso o un modelo y algún ejemplo o acontecimiento relacionado con ese modelo. Esta relación se valora por el grado de semejanza entre los acontecimientos que se están evaluando y es direccional, ya que nos permite valorar en qué medida una muestra es representativa de un modelo pero no a la inversa. Sin embargo, a veces esta relación puede ser reversible y se juzga la representatividad de un modelo en función de la muestra (Tversky y Kahneman, 1982). En definitiva, evaluar o valorar la probabilidad de un acontecimiento determinado o de una relación causal por medio de representatividad implica utilizar para estos efectos una de las viejas leyes de la asociación a la que hemos hecho referencia en las páginas precedentes: la semejanza. Como puede

verse en el cuadro 7.1 existen cuatro casos en los que la representatividad puede actuar. En todos ellos la atribución de probabilidad o de causalidad en función de la semejanza es, según Tversky y Kahneman (1982), un proceso equivalente al que utilizamos para realizar categorizaciones. Un ejemplo es representativo de una categoría cuando tiene los mismos rasgos principales que comparten los miembros prototípicos de esa categoría y no tiene otros rasgos principales no compartidos por esos miembros (Rosch, 1975; Tversky, 1977). Los ejemplos más prototípicos o representativos de una categoría son mejor recordados y más fácilmente reconocidos que los elementos menos representativos, aunque sean más frecuentes (Mervis y Rosch, 1981; Rosch y Mervis, 1975). Pero las personas no nos basamos sólo en la representatividad para determinar la pertenencia categorial, sino que la utilizamos también para predecir resultados, para establecer causas y en definitiva como instrumento para nuestras inferencias probabilísticas. Expresado de otra manera, podríamos decir que nos valemos de los mismos mecanismos para valorar patrones estáticos en la categorización que para realizar atribuciones sobre la estructura temporal y la relación entre distintos sucesos (De Vega, 1984).

Cuadro 7.1 Situaciones en las que actúa el heurístico de representatividad (Tversky y Kahneman, 1982)

- Cuando M es una clase y X una variable o valor definido en esa clase.
- Cuando M es una clase y X es un ejemplo de esa clase.
- Cuando M es una clase y X es un subconjunto de esa clase.
- Cuando M es un sistema causal y X una posible consecuencia.

Realizar juicios de probabilidad o de causalidad basándonos en este heurístico da lugar a respuestas conformes a la normativa bayesiana de la probabilidad en numerosas ocasiones ya que los hechos más representativos son habitualmente los más frecuentes y los más probables. Sin embargo, da lugar también a numerosos sesgos o errores sistemáticos en la medida que hay factores que afectan a la representatividad que no afectan a la probabilidad y viceversa. Según Kahneman y Tversky (1982 a y b) estos errores sistemáticos no son debidos a la falta de comprensión de las normas estadísticas ya que esta comprensión no se ve afectada por los rasgos de representatividad y expertos en estadística e investigadores, que muestran su conocimiento de estas leyes en la mayor parte de sus trabajos, también cometen sesgos y errores en sus juicios cotidianos e incluso en algunas investigaciones (Tversky y Kahneman, 1971).

En el cuadro 7.2 pueden verse cuáles son, según Tversky y Kahneman, los errores más habituales producidos por el heurístico de representativi-

Cuadro 7.2 Errores más habituales producidos por el heurístico de representatividad

1. Concepciones erróneas sobre el azar
   - Falacia del jugador
   - Confusiones entre el proceso aleatorio y el producto aleatorio
   - Hacer equivalente aleatorio con «caótico» o desordenado
2. Confusión en la utilización de la ley de los grandes números
   - Falacia del jugador
   - Creer que muestra y población se parecen en todos los aspectos
   - No tener en cuenta el tamaño de la muestra
3. Problemas con las probabilidades compuestas
   - Falacia de la conjunción
   - Falacia de la disyunción
   - No tener en cuenta las probabilidades previas
4. Problemas en la comprensión del concepto de regresión

dad [7]. De manera muy breve podríamos decir que hay tres fuentes fundamentales de estos errores. Por un lado está la confusión entre proceso y producto que influye en que sólo sea visto como aleatorio aquello que aparentemente no está ordenado o es confuso. En otras palabras, debe haber una semejanza entre el producto y el proceso, que obviamente no responde a las reglas de la probabilidad. Por otro lado, las normas de la probabilidad se generalizan y se aplican incluso en ocasiones en que no son válidas. Así aunque el tamaño de la muestra o las probabilidades previas influyan en las normas probabilísticas, nosotros realizamos predicciones sin tener en cuenta estos rasgos. Por último, hay ciertas reglas estadísticas, como la regresión, que son claramente contraintuitivas en la medida que implican que aquello que para nosotros tiene una clara causa puede ser aleatorio.

3.1.2 El heurístico de accesibilidad

Cuando juzgamos la probabilidad de un acontecimiento mediante representatividad estamos midiendo la semejanza o distancia connotativa entre ese acontecimiento y nuestras teorías más o menos implícitas sobre cómo

[7] Describir y explicar cada uno de estos errores nos llevaría un espacio excesivo. Por otra parte el lector puede consultarlos en castellano en numerosas obras. Sin duda la mejor descripción de estos errores es la que realizaron Tversky y Kahneman en 1974 y que está traducida al castellano. El lector interesado puede consultar también Carretero y García Madruga, 1986 o Pérez Echeverría, 1990. Un libro muy divertido en que se muestran claramente estos errores es de Sutherland, 1999.

es ese tipo de sucesos, pero también podemos evaluar la distancia asociativa o accesibilidad [8] (Tversky y Kahneman, 1973). Juzgar la probabilidad por medio del heurístico de accesibilidad es equivalente a estimarla por medio de la facilidad con que los ejemplos o asociaciones vienen a nuestra mente. Expresado con otras palabras, este heurístico invierte una conocida ley de la memoria: cuantas más veces repites algo o se repite un acontecimiento, más fácil es recordarlo en el futuro. La accesibilidad consiste en creer que cuanto mejor recuerdes un suceso o más fácilmente accedas a ese recuerdo, más frecuente ha sido ese acontecimiento y por tanto es más probable (Tversky y Kahneman, 1982). No obstante, hay variables que afectan al recuerdo o su accesibilidad y no afectan a la probabilidad y viceversa. Cuando esto ocurre nos encontramos que los juicios mediante accesibilidad dan lugar a errores sistemáticos o sesgos (véase cuadro 7.3), aunque, como ocurre normalmente, cuando lo más frecuente es también lo más accesible, los juicios de accesibilidad son rápidos y acertados.

Cuadro 7.3 Errores más habituales producidos por el heurístico de accesibilidad

- Errores producidos por la prominencia de los datos
- Errores producidos por la singularidad de los datos o por coincidir con nuestras teorías previas
- Errores producidos por la primacía o recencia de los datos
- Correlación ilusoria (sesgo de la casilla A)

Según Sherman y Corty (1984) el heurístico de accesibilidad actúa en aquellas situaciones en las que debemos construir una muestra de acontecimientos en la mente para realizar el juicio a partir de ella. Habitualmente al evaluar cualquier suceso no tenemos acceso a muestras representativas de acontecimientos y por tanto construimos estas muestras en nuestra memoria. La familiaridad o la prominencia son factores que pueden sesgar claramente estas muestras (véase cuadro 7.3)

Pero, además según Tversky y Kahneman (1974) habría un sesgo que no está directamente relacionado con estos factores. Así el fenómeno conocido como «correlación ilusoria» (Chapman, 1967, Chapman y Chapman, 1969,

[8] Algunos autores prefieren traducir el termino *availability heuristic* como «heurístico de disponibilidad» en lugar de «accesibilidad». Nosotros hemos optado por esta acepción porque es la empleada en la traducción del artículo de Tversky y Kahneman (1974) y porque la idea de «fácil acceso» nos parece más acorde con la descripción del heurístico que la idea de «disponible».

1971), o, expresado mediante otras palabras, la creencia de que existe una relación entre dos acontecimientos cuando no la hay, sería para estos autores un ejemplo de sesgo causado por la accesibilidad de los datos, similar al denominado sesgo de emparejamiento o *matching bias*, como se denomina en inglés, en el caso de la tarea de selección (véase Evans, 1983; capítulo 3). Expresado con otras palabras, ante tareas con diversos formatos en los que se pide evaluar el grado de relación entre dos o más acontecimientos, situaciones o valores, las personas se centran en aquellos casos en que esos acontecimientos concurren, pero no se fijan en los casos en que aparece uno solo de los acontecimientos pero no el otro. Cuando la correlación ilusoria hace referencia a las creencias sobre cómo controlamos los acontecimientos externos se denomina «ilusión de control» (Langer, 1975). Nos vamos a detener un momento en estos errores porque a nuestro juicio son muy ilustrativos de los factores y variables que afectan al razonamiento probabilístico.

Existen numerosas investigaciones que muestran las dificultades de las personas para resolver problemas correlacionales [9]. Además de la presencia de errores que pueden explicarse por los heurísticos de accesibilidad o de representatividad, buena parte de estos trabajos muestran que las personas tienen unas reglas de cálculo aproximado que interactúan con las creencias de las personas sobre el contenido de la tarea (véase, por ejemplo, Alloy y Tabachnick, 1984). Estas reglas de cálculo son reglas incompletas en la mayor parte de las ocasiones y a veces también son inadecuadas (por ejemplo, utilización de cálculos aditivos en lugar de cálculos multiplicativos). Por otro lado, casi siempre, las personas dan más peso en estos cálculos a los datos que confirman sus expectativas, cuando no descuentan los datos contrarios o los interpretan como excepciones dándoles sentido dentro de teorías construidas para el momento (Carretero, Pérez Echeverría y Pozo, 1985). No obstante, en aquellos escasos casos en los que las personas carecen de expectativas o teorías que dirijan sus cálculos o búsquedas de contingencias, los resultados son peores que cuando estas mismas personas tienen expectativas fuertes, incluso aunque sean contrarias a lo esperado por los datos (Hogarth, 1981, 2001; Wright y Murphy, 1984; véase un resumen de estos efectos en Pérez Echeverría, 1990). En efecto, en general, ante problemas en que se pide una evaluación consciente del grado de contingencia o correlación entre dos acontecimientos se producen numerosos errores que suelen ser mayores en los casos en que las personas carecen de teorías sobre cómo se relacionan los datos.

Sin embargo, la presencia de estos errores en el pensamiento consciente, en la solución de problemas, contrasta claramente con los datos que mues-

[9] Véase por ejemplo en castellano Carretero, Pérez Echeverría y Pozo, 1985; Pérez Echeverría, 1990; Pérez Echeverría y Carretero, 1988, 1990, 1995; Vázquez, 1985; para una revisión, véase Pérez Echeverría, 1990.

tran que el aprendizaje asociativo responde a una estructura probabilística del mundo. Veíamos al comienzo de este capítulo que los animales y las personas somos sensibles a las contingencias ambientales y aprendemos lo suficiente de ellas para actuar de manera adecuada, aunque no esté exenta de errores (Oaksford y Chater, 2007). Además, si el razonamiento probabilístico es fruto de la selección, resulta contradictorio defender desde la psicología su imperfección y destacar los errores.

Podemos encontrar varias razones para esta aparente contradicción. Una de ellas tiene que ver con que las tareas que se emplean para analizar el razonamiento heurístico son tareas en las que se demanda a las personas que resuelvan un problema, es decir, son tareas en que hay un grado relativo de conciencia, mientras que los heurísticos son implícitos. Otra posible explicación está relacionada con la idea de que los problemas que se proponen son problemas muy artificiales en los que el objetivo de las tareas o el significado de las contingencias no queda nada claro para el participante en las investigaciones. Por último, es posible que las reglas matemáticas que utilizamos como modelo normativo no sean las más adecuadas. Antes de discutir estas posibilidades vamos a resumir muy brevemente en los apartados siguientes algunas de las críticas que se han realizado a las teorías de heurísticos y algunos trabajos sobre el papel de los expertos y la toma de decisiones consciente.

3.1.3 Algunas críticas a la teoría de heurísticos

No cabe duda que el trabajo de Tversky y Kahneman sobre heurísticos, que tanto hemos comentado en el apartado anterior, supuso un cambio fundamental tanto en la manera de abordar la indagación sobre el pensamiento humano, como en la manera de concebirnos a nosotros mismos. Estos trabajos han contribuido claramente a romper la imagen racionalista que concibe al hombre como un científico ingenuo (véase por ejemplo, Kelley, 1967, 1972 a y b; Inhelder y Piaget, 1955) y a destacar el papel de los errores tanto como método de estudio de la cognición humana fruto de los cambios culturales y adaptativos.

No obstante, también es cierto que como todas las teorías ha sufrido numerosas críticas tanto en lo referente a sus aspectos más experimentales y a su sustentación empírica como en lo relativo al modelo de ser humano que proponen y su relación con las teorías vigentes en psicología [10]. Podemos dividir estas críticas en tres tipos (véase cuadro 7.4).

---

[10] Dado que el espacio para discutir todos estos aspectos es necesariamente pequeño, remitimos al lector interesado a los números que las revistas *The Brain and Behavioral Sciences* (Cohen, 1981) y *Psychology Review* (1996, 103) han dedicado a estos temas.

Cuadro 7.4 Críticas a las teorías de Tversky y Kahneman

1. **Críticas a la presentación del trabajo experimental**
   - Las tareas son engañosas y los datos relevantes están escondidos entre otros
   - Cuando se presenta información de manera estadística se cometen menos sesgos
   - No se realiza ningún trabajo estadístico sobre la significación de los resultados
2. **Críticas a la universalidad de los sesgos**
   - Los expertos en estadística o en toma de decisiones cometen menos sesgos
   - Las personas con conocimiento sobre el contenido de la tarea cometen menos sesgos
   - Los sesgos dependen de las tareas y de las creencias y conocimientos sobre esas tareas
3. **Críticas a la ambigüedad de la teoría**
   - La teoría de Tversky y Kahneman es más descriptiva que explicativa
   - No se puede distinguir a priori si actuará el heurístico de representatividad o accesibilidad.

Una parte de las críticas se han relacionado con la ambigüedad del trabajo experimental realizado por Tversky y Kahneman, tanto en lo referente al tipo de tareas propuestas por estos autores en las que los datos relevantes desde el punto de vista estadístico están escondidos entre otras variables más fáciles de codificar, como por la forma de presentación de los resultados. En este último caso, aparece una clara paradoja en los artículos empírico de estos autores. Los resultados de sus investigaciones no aparecen acompañados de los necesarios análisis estadísticos, sino que son más bien descritos de una manera que podríamos considerar muy «representativa» y muy «accesible» (Pérez Echeverría, 1990).

Otros trabajos se han dedicado a mostrar que en ciertas condiciones las personas cometen menos sesgos que los indicados por Tversky y Kahneman, y que, por tanto, su utilización de los heurísticos es menos indiscriminada que la que proponían estos autores. Así se ha visto que a veces las personas tenemos en cuenta el tamaño de la muestra o las probabilidades previas (véanse las revisiones realizadas por Carretero y García Madruga, 1986; Nisbett, 1993b [11]; Pérez Echeverría 1990; Pérez Echeverría y Carretero, 1988). Un resumen de estos trabajos muestra que la utilización o no de variables que en principio afectarían poco a la representatividad o a la accesibilidad, pero sí a la probabilidad de un acontecimiento, depende tanto de factores de la tarea (fundamentalmente la facilidad para codificar las variables implicadas en la tarea) (Alonso y Tubau, 2002; Gigerenzer y Hoffrage, 1995; Tubau y Alonso, 2003; Wang, 1996; Wang y Johnston, 1996)

[11] En este libro editado por Nisbett (1993a), el lector interesado puede encontrar la descripción del trabajo empírico original que ha dado pie a estas críticas.

como propios de la persona que realiza estos juicios. En este último caso el conocimiento acerca del contenido de la tarea (Evans, 1992), el conocimiento de las leyes de la probabilidad o la pericia en la toma de decisiones en situación de incertidumbre en ámbitos y circunstancias concretas (Nisbett, Krantz, Jepson y Kunda,1983) hacen que las personas resuelvan los problemas de una manera más próxima a las normas de la probabilidad, aunque no utilicen exactamente estas normas. Parafraseando a Hogarth (2001), podríamos decir que la intuición puede educarse y convertirse en lo que Fischbein (1975) denominaba intuiciones secundarias, más próximas a la norma estadística que las intuiciones primarias.

El tercer grupo de críticas hace referencia a los principios teóricos defendidos por Tversky y Kahneman, especialmente a la indefinición y ambigüedad del propio concepto de heurístico (Cobos, Randó, López, Fernández Berrocal y Almaraz, 1993, García Madruga y Carretero, 1987; Pérez Echeverría, 1990). En este sentido, Tversky y Kahneman describen fenómenos muy interesantes, pero no explican los procesos que subyacen a estos fenómenos. Una consecuencia de esta falta de explicación sería la confusión entre los heurísticos de representatividad y accesibilidad, por un lado, y de accesibilidad y simulación por otro y las dificultades consiguientes para anticipar cuando va a actuar cada uno de ellos (García Madruga y Carretero, 1987; Hogarth, 1991; Pérez Echeverría, 1990). También se ha criticado la visión irracional y negativa que proporciona del ser humano (Fernández Berrocal, López, Segura y Almaraz, 1993; García Madruga y Carretero, 1987; Gigerenzer, 1996; Gigerenzer, Todd y el grupo ABC, 1999) y cómo la teoría de Tversky y Kahneman explica mejor los errores que cometemos lo seres humanos que los aciertos.

En nuestra opinión buena parte de las críticas que hemos enumerado más arriba tienen relación con un problema de definición del tipo de representación que son los heurísticos. Tversky y Kahneman parecen indicar que consideran los heurísticos como procedimientos implícitos utilizados para analizar la probabilidad o las relaciones de causalidad. Sin embargo no analizan cuál es la relación entre estos procesos implícitos y otros más explícitos y utilizan métodos explícitos para medir aquello que consideran implícito. Aunque estamos convencidos de que la relación explícito-implícito constituye más bien un continuo que una dicotomía (Dienes y Perner, 1999; Karmiloff-Smith, 1992; Pozo, 2001, 2003; Reber, 1993), también parece que los dos puntos más extremos difieren entre sí y la cognición implícita y la explícita no responde a los mismos parámetros ni estructuras (Dienes y Perner, 1999; Karmiloff-Smith, 1992; Martí, 1995; Pozo, 2001, 2003; Reber, 1993). Los conocimientos y procedimientos explícitos no son sólo conocimientos implícitos a los que se ha iluminado con la linterna que supone la conciencia según la conocida metáfora de Huxley (citado por Humphrey, 1992; véase Pozo, 2001) sino que tienen características distintas. De acuerdo con Pozo (2001) esta confusión entre lo implícito y lo explícito es un re-

flejo de las confusiones entre información y conocimiento que cometen diferentes teorías psicológicas basadas en el procesamiento de información. Los métodos de indagación utilizados por Tversly y Kahneman y otros autores para analizar los principios heurísticos son un claro ejemplo de estos problemas. Como decíamos antes, utilizan preguntas y respuestas explícitas para analizar un conocimiento implícito. Asumir que un determinado conocimiento es implícito implica asumir que no se puede declarar (Anderson, 1983) y, por tanto supone que no se puede analizar exclusivamente mediante tareas que requieren respuestas declarativas. Analizar el conocimiento implícito requiere de la convergencia de resultados obtenidos con muy diversos métodos de investigación (Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006; Pozo y Scheuer, 1999; Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez Echeverría, 2006). No obstante, si se han analizado procedimientos implícitos como si fueran conocimientos explícitos nos podemos preguntar qué análisis se han realizado y a qué conclusiones podemos llegar cuando el razonamiento probabilístico responde a claras necesidades de solución de problemas o de tomas de decisiones conscientes.

4. Los procesos de solución de problemas y toma de decisiones probabilísticas en expertos

En este penúltimo apartado vamos a exponer de manera muy breve algunos de los trabajos sobre cómo toman decisiones de carácter probabilístico personas expertas en diverso tipo de contenidos. Según Hogarth (2001), la pericia y la intuición tienen muchos rasgos comunes en el sentido de que ambas son dependientes de contexto, de contenido específico y pueden adquirirse bien mediante instrucción explícita o bien mediante el aprendizaje tácito y la experiencia. No obstante, también señala este autor que existe una diferencia fundamental entre ambos tipos de conocimiento. La pericia exige a menudo el uso explícito del pensamiento analítico consciente, el uso del pensamiento deliberado y de la reflexión, aunque las diferencias entre lo explícito y lo implícito, entre lo deliberado y lo tácito, son más bien una cuestión de grado que de la presencia de dos sistemas de conocimiento totalmente separados y diferentes.

Podemos entender la pericia [12] como un viaje de ida y vuelta entre lo implícito y lo explícito. Así por ejemplo, aprender ciencia y convertirse en experto consiste fundamentalmente en un cambio conceptual desde unas representaciones implícitas de carácter más o menos pragmático y asociativo

[12] En esta exposición estamos refiriéndonos solamente a la pericia ligada a la adquisición de conocimientos complejos, sin tratar de generalizar nuestras opiniones a otras pericias más relacionadas con la automatización de procedimientos. O de otro tipo. Véase Ericsson y Smith (1991b) para una caracterización de los distintos tipos de pericia.

hasta un desarrollo explícito y consciente de determinados principios teóricos. Independientemente de que consideremos este cambio conceptual como una sustitución de teorías (véase capítulo 2) o como el desarrollo de un conjunto de teorías alternativas (véase por ejemplo, Pozo y Gómez Crespo, 1998), en este proceso, al mismo tiempo que se van haciendo explícitas ciertas relaciones se van automatizando y haciendo implícitos otro conjunto de procedimientos y de rasgos (véase por ejemplo, Ericsson, 1996 o Ericsson y Smith 1991, para una revisión de este tipo de efectos en diversos campos del conocimiento). De acuerdo con Hogarth (2001), los expertos han conseguido educar sus intuiciones en un doble sentido. Por un lado han automatizado gran cantidad de decisiones y de procesos de razonamiento probabilístico ligados a los contenidos de los que son expertos y han convertido ese conocimiento deliberado en tácito. Por otro lado han tenido experiencias en ámbitos y contextos privilegiados que de nuevo les han permitido desarrollar intuiciones más cercanas a lo que predicen las normas probabilísticas. Por ese motivo no es de extrañar que los expertos en estos campos complejos del conocimiento cometan muchos menos errores que las personas novatas cuando realizan juicios probabilísticos. Pero tampoco es de extrañar que estos mismos expertos cometan errores de predicción si comparamos su actuación con la de sistemas expertos cuyo poder de cómputo es sin duda mucho mayor que el del ser humano.

Así diferentes investigaciones han mostrado que expertos en distintos campos predicen mucho mejor que los novatos y utilizan reglas de razonamiento probabilístico más adecuadas tanto en la realización de diagnósticos y la toma de decisiones (véase por ejemplo, Fong y Nisbett 1991/1993; Gigerenzer, 1996; Gigerenzer, Todd y grupo ABC, 1999; Holland, Holyoak, Nisbett y Thagard, 1986; Larrick, Nisbett y Morgan 1991; Lehman, Lempert y Nisbett, 1988/1993; Lehman y Nisbett, 1988/1991; revisiones generales sobre los trabajos acerca de expertos pueden encontrarse en Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; Stemberg y Frenchs 1991). Podíamos decir que una importante diferencia encontrada entre expertos y novatos en este aspecto es que los expertos utilizan más conocimiento en sus diagnósticos y en sus tomas de decisiones ante problemas complejos, los novatos utilizan más información (Funke, 1991). Expresado con otras palabras, en este campo las personas novatas toman decisiones tratando de tener en cuenta el mayor número de datos y de relaciones posibles entre esos datos. La gran cantidad de datos que emplean y su menor automatización de las reglas pueden influir en que estas personas con menos conocimientos incurran en errores de cálculo o ponderen mal la información. En cambio, los expertos reducen desde el principio estos problemas a una dimensión más manejable por medio de la eliminación de la información que, de acuerdo a su conocimiento o experiencia, es menos diagnóstica. Además los expertos parecen contar con estrategias metacognitivas y procedimientos de repaso que hacen que los posibles errores sean más fáciles de detectar y corregir (Mateos, 1999).

No obstante, este menor uso de la información por parte de los expertos lleva también a que se cometan numerosos errores. Igual que encontramos numerosos trabajos que muestran que los expertos resuelven mejor los problemas probabilísticos y toman mejores decisiones que los novatos, encontramos un alto número de estudios que muestran precisamente los efectos contrarios. Así, por ejemplo, se ha encontrado que los expertos en el campo del diagnóstico clínico cometen errores en su razonamiento probabilístico muy similares a los sesgos causados por el razonamiento heurístico que hemos descrito en el aparatado anterior (véanse por ejemplo, Camerer y Johnson, 1991; Elstein y Bordage, 1983; Holland, Holyoak, Nisbett y Thagard, 1986; Patel y Groen, 1993).

Holyoak (1991) resume estos efectos aparentemente contradictorios indicando que no hay un único camino de ser experto como tampoco hay un único modelo de que se considere una buena decisión probabilística, ya que los expertos deben adaptarse a las restricciones de las tareas, a las metas que se proponen y a las distintas consecuencias contextuales que sus decisiones pueden acarrear. La pericia en la toma de decisiones depende tanto de factores de razonamiento inductivo, como del recuerdo de conocimientos adecuados y del desarrollo de esquemas de conocimiento (Gick y Holyoak, 1983). En general estos trabajos parecen mostrar la existencia de diferentes tipos de representaciones, algunas más explícitas y otras más implícitas, algunas más generales y otras más específicas de contenido cuya activación tendría un carácter probabilístico y dependería tanto del grado de conocimiento como de factores contextuales o de las metas de la persona. Este tipo de resultados parece más compatible con teorías próximas a los modelos mentales (Johnson-Laird, 1983, véanse capítulos 5 y 8) o a las teorías pragmáticas de la inducción (Holland, Holyoak, Nisbett y Thagard, 1986).

Conclusiones

Desde nuestro punto de vista resulta difícil elaborar unas conclusiones que recojan el amplio número de trabajos realizados sobre razonamiento probabilístico y la complejidad de los mismos. Tampoco, en nuestra opinión, hay una teoría que dé claramente cuenta de todos los aspectos a los que nos hemos asomado de refilón en estas páginas y a otros muchos que sugieren la necesidad de tener en cuenta tanto los diferentes tipos de cognición (especialmente la relación entre lo implícito y lo explícito), las características de las tareas, los objetivos y metas del razonamiento, las diferencias entre personas (¿qué cambios se producen con la pericia?, ¿qué cambios produce la instrucción?, etc.), las creencias y teorías previas y otro factores relacionados con la cultura, con la motivación o el compromiso con las tareas, por poner algunos ejemplos. Hace más de veinte años, Nisbett y Ross (1980) o

Evans (1984) apuntaban la necesidad de una teoría integradora que permitiese dar cuenta de todos estos aspectos. En nuestra opinión esta teoría todavía es necesaria.

Desde los años setenta, ha quedado claro que no puede entenderse el razonamiento probabilístico como la puesta en marcha de reglas generales de carácter sintáctico, más o menos próximas a las reglas de la lógica o de las matemáticas. Nuestro pensamiento se realiza sobre un contenido concreto, con un objetivo concreto y en un contexto y cultura concretos y cualquier teoría psicológica debe tener en cuenta todos estos factores. La teoría de Tversky y Kahneman incorpora algunos de estos aspectos en la medida en que podemos entenderlos como procesos intuitivos, fruto del aprendizaje implícito, y por tanto relacionados con las teorías y creencias sobre cómo son las cosas y cómo se relacionan. Sin embargo, esta teoría explica muy poco las diferencias entre los juicios intuitivos de diferentes personas, o los realizados por una misma persona sobre distintos contenidos, ni tampoco explica las relaciones entre procesos intuitivos y los más deliberados y conscientes. La teoría pragmática de la inducción de Holland, Holyoak, Nisbett y Thagard (1986), de inspiración neoconexionista y basada en los trabajos sobre modelos mentales (véanse capítulos 4 y 6), trata de dar cuenta de la variabilidad del pensamiento acudiendo a la idea de que las personas contamos con más de una representación para cada una de las situaciones en las que nos enfrentamos. Estas representaciones o modelos compiten por ser activados en función de distintas reglas relacionadas con su éxito en el pasado, su significado, o su relación con otras representaciones.

Oaksford y Chater (2007) van más allá de las afirmaciones de Holland y colaboradores, cuando afirman que las reglas de la probabilidad explican mejor que las reglas de la lógica nuestro pensamiento. Si el mundo tiene un carácter probable y la activación de las diferentes representaciones también tiene este carácter, es consecuente pensar que las reglas de la probabilidad subyacen a nuestro razonamiento. No obstante, a nuestro juicio queda mucho por demostrar para hacer una afirmación de este tipo. Por otro lado, al aceptarla corremos el riesgo de confundir de nuevo los métodos de análisis empleados por la ciencia con aquello que analiza el ojo del psicólogo y la mente humana.

Quizá la única conclusión que podamos llegar es que existen realmente una gran pluralidad de representaciones, conocimientos y procedimientos detrás de cada una de las actividades que incluimos dentro del término pensamiento y que todos estos factores se relacionan entre sí de una manera muy compleja. Esta complicación se refleja en la variedad de posiciones que aparecen en este libro. Y es que, al fin y al cabo, es casi seguro que cada uno de nosotros preferimos vernos como organismos o personas complejas que como alguien simple.